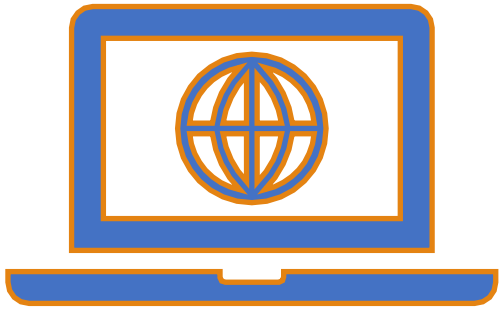

BANCO DE DADOS E INTERNET II

PROF. NILTON

Aula de Hoje

- Funções (Function)

Funções

As funções são grupos de instruções que oferecem facilidade e flexibilidade aos programadores. As funções são utilizadas para retornar um valor.

Funções

Para criar uma nova função utilize:

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION

Uma função aceita vários argumentos e retorna um valor do corpo da função. O corpo da função pode ser qualquer expressão SQL válida, como as que você usa por exemplo, em qualquer expressão select.

Funções

Você pode usar uma instrução SELECT para o corpo da função, colocando ela entre parênteses, exatamente como você o faria ao usar um subselect para qualquer outra expressão.

A instrução SELECT deve retornar um único valor. Se mais de uma coluna é retornada quando a função é chamada, ocorrerá o erro 1241.

Se mais de uma linha é retornada quando a função é chamada, ocorrerá um erro 1242. Use uma cláusula LIMIT para garantir que somente irá ser retornada uma linha.

Funções - Sintaxe

```
CREATE [OR REPLACE]
    [DEFINER = {user | CURRENT_USER | role | CURRENT_ROLE}]
    FUNCTION [IF NOT EXISTS] func_name ([func_parameter[,...]])
    RETURNS type
    [characteristic ...]
    RETURN func_body

func_parameter:
    param_name type

type:
    Any valid MySQL data type

characteristic:
    LANGUAGE SQL
  | [NOT] DETERMINISTIC
  | { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
  | SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
  | COMMENT 'string'

func_body:
    Valid SQL procedure statement
```

Funções

A lista de parâmetros colocada entre parênteses deve estar sempre presente. Se não tiver parâmetros, uma lista vazia de parâmetros de () deveria ser usada. Os nomes de parâmetro não são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

Cada parâmetro pode ser declarado usando qualquer tipo de dado válido, exceto que o atributo COLLATE não possa ser usado.

Cada parâmetro é um parâmetro IN por padrão.

Funções

A cláusula RETURNS especifica o tipo de retorno da função. Se a cláusula RETURN retorna o valor de um tipo diferente o valor é forçado para o tipo adequado.

Por exemplo, se uma função especifica o valor ENUM ou o valor SET na cláusula RETURNS, mas a cláusula RETURN retorna um inteiro, o valor retornado pela função é o string para o membro ENUM correspondente do conjunto de membros SET.

Tipo Set ou Enum

O tipo SET em MySQL é um objeto string que pode ter zero ou mais valores (membros), cada um dos quais deve ser escolhido a partir de uma lista de valores permitidos, que são especificados quando a tabela é criada.

Exemplo:

```
CREATE TABLE pedidos (
  idPedido SMALLINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  lanche ENUM ('Presunto','Frango','Salame'),
  tempero SET ('Azeite','Vinagre','Sal','Orégano','Pimenta')
);
```

Funções

A seguir esta um exemplo de uma função que utiliza um parâmetro, realiza uma operação usando uma função SQL e retorna o resultado:

```
Delimiter $
CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20)) RETURNS CHAR(50)
BEGIN
   RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!’);
END $
Delimiter ;
```

Funções – Exemplos

```
CREATE FUNCTION maior_salario (cargo_func varchar(20)) RETURNS INT
RETURN
  (SELECT MAX(salario) FROM empregado WHERE cargo = cargo_func);
```

Funções

Este comando pode ser usado para renomear uma function, e para alterar suas características. Mais de uma mudança pode ser especificada em uma instrução.

```
ALTER FUNCTION funcao_nome
```

Funções

Este comando é usado para deletar uma function. Isto é, a rotina especificada é removida do servidor. A cláusula IF EXISTS é uma extensão do MySQL. Ela previne que um erro ocorra se a função não existe. Um aviso é produzido e pode ser vizualizado com SHOW WARNINGS.

```
DROP FUNCTION [IF EXISTS] funcao_nome
```

Funções – Declarando variáveis

```
delimiter $$
CREATE or replace FUNCTION hello (s CHAR(20)) RETURNS CHAR(50))
BEGIN
DECLARE mensagem VARCHAR(30);
SET mensagem = CONCAT('Hello, ',s,'! ');
if CURTIME() > "18:00:00"
   then set mensagem = CONCAT(mensagem, 'Boa Noite ‘);
   ELSE set mensagem = CONCAT(mensagem, 'Bom dia');
END IF;
RETURN mensagem; /*CONCAT('Hello, ',s,'! ', mensagem);*/
END $$
Delimiter ;
```

```
select hello(nome) AS Saudacao
FROM pessoa
```

Exercícios

1) Criar uma função que retorne o valor médio de compras. O cálculo da média deve ser realizado em uma função chamada mediaCompras. Se o cliente não realizou nenhuma compra deve ser retornado zero.

2) Criar uma função que retorne os dias de atraso entre a data atual e a data da venda. Criar uma consulta que retorne os dias de atraso.

Exercícios

3) Criar uma função que retorne a quantidade de clientes atendida por um determinado representante. Deve ser criado em uma function chamada qtdeClientes. Se o representante não tem nenhum cliente deve retornar zero.

4) Considerando que a empresa gasta 300 reais mensais por empregado referente a plano médico, criar uma function que retorne o total de gasto anual da empresa com plano de saúde.

5) Criar uma function que retorne os anos passados entre a data atual e uma determinada data recebida.

6) Criar uma função que retorne o nome do funcionário.

Funções de data e hora no comando select	
FUNÇÃO	**OBJETIVO**
CURDATE( )	Retorna a data atual no formato aaaa-mm-dd.
CURTIME( )	Retorna a hora atual no formato hh:mm:ss
DATE_ADD (data, INTERVAL)	Adiciona um intervalo à data. A data pode ser uma data seguida de um horário. O intervalo a ser somado pode ser em dias, dias e horas e minutos, dias e segundos, minutos e segundos.
DATE_SUB (data, INTERVAL)	Subtrai um intervalo à data. A data pode ser uma data seguida de um horário. O intervalo a ser subtraído pode ser em dias, dias e horas e minutos, dias e segundos, minutos e segundos.
DATEDIFF (expre1,expre2)	Retorna o valor da diferença entre expre1 e expre2, podendo ambos ser uma data ou data e horário.
DATE_FORMAT(D, <formato>)	Retorna a data D no formato especificado
DAYNAME(D)	Retorna o dia da semana para a data D
DAYOFMONTH(D)	Retorna o dia do mês para a data D
DAYOFWEEK(D)	Retorna o dia da semana em que a data D cai
DAYOFYEAR(D)	Retorna o dia da ano para a data D
FROM_DAYS(N)	Retorna a data real referente a um numero N em dias
NOW( )	Retorna data e hora atuais
PERIOD_DIFF(P1,P2)	Retorna o numero de meses entre os dois períodos, que devem estar no formato AAMM ou AAAAMM
QUARTER(D)	Retorna o trimestre do ano para a data D
WEEK(D)	Retorna a semana do ano para a data D
WEEKDAY(D)	Retorna o dia da semana que inicia com segunda-feira para uma data D
YEAR(D)	Retorna o ano de uma data D
MONTH(D)	Retorna o mês de uma data D
DAY(D)	Retorna o dia de uma data D

Referências

https://mariadb.com